LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ADRIANA MOREIRA DE SOUZA SOARES

ROSIVANY AUXILIADORA GOMES

Adriana Moreira de Souza Soares

Olá. Sou graduada em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Aperfeiçoamento Avançado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e, em 2021. Ainda, sou licenciada em Letras – Português e Inglês. De 2011 a 2017, fui docente na Unidade Campos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Nos anos de 2014, 2015 e 2022, ainda nessa instituição, atuei como instrutora em cursos de Administração, Almoxarife e Operações Logísticas. De 2018 a 2021, fui coordenadora de desenvolvimento profissional no Serviço Social do Transporte (SEST) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Hoje, sou instrutora de Cursos de Gestão no SENAC/Rio de Janeiro. Também tenho sólida experiência de mercado por já ter atuado em gestões administrativa, comercial e logística de empresas e em grandes instituições financeiras e de ensino profissionalizante. Tenho um perfil voltado para a capacidade adaptação, o dinamismo, a organização e a atitude de dono. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Tenho uma sólida carreira na área de Gestão Educacional, já atuei em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Educação Profissional, Gestão de Pessoas e Educação a Distância. Sou mestre em Biociências e Biotecnologia. Desde 2006, coordeno a Pós-Graduação de MBA em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e no curso técnico em Segurança do Trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Meu trabalho nessa instituição fez com que eu ganhasse o Prêmio Educação I desenvolvimento de projetos educacionais. Ainda sou bolsista voluntária em um projeto de pesquisa no centro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal Fluminense (IFF). Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO	Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.	DEFINIÇÃO	Houver necessidade de apresentar um novo conceito.
NOTA	Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.	IMPORTANTE	As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.
EXPLICANDO MELHOR	**A**lgo precisa ser melhor explicado ou detalhado.	VOCÊ SABIA?	Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.
SAIBA MAIS	Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.	ACESSE	Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.
REFLITA	Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.	RESUMINDO	Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.
ATIVIDADES	Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.	TESTANDO	Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 2

Gestão da qualidade na indústria 10

O que é gestão? 10

A gestão após as revoluções industriais 13

A gestão no século XX 14

Gestão da qualidade 15

Metodologias de gestão nas indústrias 17

Planejamento 18

Organização 18

Controle 19

Orientação 19

Princípios da gestão da qualidade 20

Gestão de saúde e segurança do trabalho na indústria..... 22

Princípios de riscos à saúde e à segurança 22

Riscos ambientais 24

Riscos ergonômicos 25

Riscos de acidentes 26

Proteção individual e coletiva 26

A importância da gestão de processos nas empresas 29

Gestão ambiental e responsabilidade socioambiental 31

A importância da gestão de processos 32

Implementação de gestão de processos 35

A importância da sustentabilidade nas indústrias 38

Sistema integrado de gestão na indústria 42

Gestão integrada (SIG) 42

Gestão de SMS 44

Formas de preservar a segurança e a saúde no trabalho 45

SIG em SMS 46

Gestão ambiental 47

Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional ou do Trabalho (SST) 48

Funções e responsabilidades 49

Controle de documentos e dados 51

Auditoria 52

Normas internas 53

Você sabia que uma boa gestão é imprescindível para o sucesso de qualquer empresa, independentemente da área ou da dimensão do negócio?

Logo, a gestão é definida junto com o planejamento, a organização, a direção, o controle etc. Dessa forma, a produção será realizada com o mínimo de custos possível, de maneira mais eficiente, para que os resultados traçados sejam atingidos.

Os clientes estão cada vez mais exigentes e querem ter suas expectativas atendidas. Isso é um fato! A implementação de uma gestão de qualidade pode oferecer o que o cliente espera, em razão da melhoria na eficiência operacional.

É só um pouco do que vem por aí! Atenção à leitura! Espero você!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Gestão de processos industriais**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar técnicas de gestão da qualidade nos processos de produção industrial.
2. Gerenciar os processos de produção à luz dos princípios de prevenção de riscos à saúde e segurança do trabalho.
3. Gerir os processos de produção de modo sustentável e com responsabilidade social em relação ao Meio Ambiente.
4. Adotar o modelo de gestão integrada de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) na indústria, aplicando boas práticas gerenciais.

Gestão da qualidade na indústria

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender sobre os benefícios que uma gestão de qualidade eficaz pode trazer para os processos industriais. Na verdade, uma boa gestão traz vantagens para todos os ramos, mas vamos especificamente focar nos processos das indústrias. Você vai entender que por mais que a palavra gestão seja no singular, o sucesso só será alcançado com ações em conjunto. O assunto tem ficado tão abrangente e relevante que até graduação na área já é possível encontrar. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante

O que é gestão?

O conceito de gestão é muito amplo, e precisamos entender sua importância por completo. A gestão é imprescindível para qualquer negócio de sucesso e está diretamente ligada à tomada de decisões. Ela é definida por um conjunto de princípios ligados às funções de organização, planejamento, controle, liderança e administração de uma empresa. O aproveitamento dos recursos disponíveis também auxilia para uma boa gestão, lembrando que os recursos podem ser financeiros, humanos, físicos e informacionais.

Uma gestão incompleta pode levar ao fracasso, que é soberano. A evolução do histórico administrativo possibilita que nos deparemos com um cenário de transformação em que chefes se transformam em líderes, e um líder excelente é, em tese, um gestor capaz de promover resultados e alavancagens por meio de controles e ações.

É necessário entender que a gestão não se aplica somente aos cargos superiores de uma empresa, todos os funcionários devem estar envolvidos no negócio, por isso é desafiador para um bom gestor manter o engajamento da equipe, pois inúmeras variáveis acontecem o tempo todo, o que pode levar a resultados contrários ao sucesso. A gestão deve ser colocada em prática tanto pelo dono de um grande negócio quanto pelo microempreendedor que está iniciando suas atividades. As habilidades de gestão podem ser desenvolvidas e aprimoradas com técnicas que devem ser atualizadas continuamente.

Um gestor completo trabalha de forma eficiente, com os recursos que estão disponíveis naquele dado momento, buscando atingir as metas e os resultados esperados com os menores custos possíveis. Isso é simplesmente desafiador! Em razão disso, precisamos esclarecer a diferença entre eficiente e eficaz. Você sabe qual é? O gestor eficiente executa a tarefa com qualidade, evita desperdícios, otimiza a utilização dos recursos disponíveis, como esforço e tempo, sem aumentar os custos de produção. Está relacionado à produtividade, ou seja, o processo de executar as coisas. Já o gestor eficaz busca atingir um objetivo planejado, independentemente do controle acerca dos recursos financeiros ou humanos.

Agora que você já sabe a diferença, aposto que se lembra de várias situações em que as metas são alcançadas com eficácia, mas sem eficiência ou vice-versa.

EXEMPLO:

Há eficiência, quando para a produção de um certo produto na indústria são considerados: o prazo de produção, a utilização dos recursos disponíveis e a ausência de erro no processo. A eficiência será alcançada caso esses objetivos sejam cumpridos.

Há eficácia, quando para a fabricação de uma carteira escolar, por exemplo, a escolha dos fornecedores é feita sem verificar as cotações de preço. O produto ficará pronto, independentemente do valor gasto.

No início da Revolução Industrial, os trabalhadores eram submetidos a trabalhos exaustivos? Você acha que havia gestão nessa época? Faça uma breve reflexão a respeito disso. Havia monitoramento? Havia controle? Havia acompanhamento? Havia orientação? Até havia fatores que compunham o que é necessário para uma boa gestão, mas é difícil precisar a origem da gestão, pois, naquela época, não havia liderança, havia imposição de tarefas. Os trabalhadores não tinham voz e o capital humano não tinha a devida valorização. Fatores que entendemos como muito importantes para uma boa gestão.

Vários são os pensamentos em relação ao surgimento da gestão, pois os comerciantes sumérios — um dos primeiros povos a habitar a Mesopotâmia e a desenvolver as primeiras cidades dessa região, bem como as primeiras formas de escrita —, responsáveis pela construção das pirâmides no Antigo Egito, já demonstravam ter um pensamento similar ao conceito de gestão. Alguns pensadores, contudo, preferem acreditar que a gestão é um conceito pós-moderno.

Inovações que ocorrem em séculos passados indicam formas de controle e características de gestão, como as que aconteceram do século V ao XV, por meio da popularização do sistema numérico hindu-arábico, que apesar de não ter o número zero, foi muito importante e, no século XVI, já era utilizado para fazer cálculos voltados para a navegação, a astronomia, o comércio, a engenharia e a guerra. Esses numerais são considerados precisos e rápidos e podem ser entendidos

como uma ferramenta de gestão. Apesar de na época esse entendimento não ter sido tão claro como nos dias de hoje.

Outra inovação de 1494 foi a codificação do método das partidas dobradas, que também ficou conhecido como método veneziano. Para a Contabilidade, esse método foi um marco porque trouxe o conceito de que para cada débito numa conta devia existir um crédito em outra, o que trouxe informações muito mais exatas para as empresas.

A gestão após as revoluções industriais

Nos séculos XVIII e XIX, teorias e práticas militares contribuíram para a gestão de fábricas. Essas teorias e práticas passaram a ser vistas como muito populares.

Quando pensamos em gestão, alguns economistas como Adam Smith (1723-1790) e John Stuart Mill (1806-1873) merecem destaque, porque tiveram ideias inovadoras voltadas para precificação, processos produtivos e alocação de recursos. James Watt (1736-1819), Matthew Boulton (1728-1809) e Eli Whitney (1765-1825) desenvolveram noções para a produção técnica, como métodos de controle de qualidade, de padronização de processos, de contabilidade de custos e de intercambialidade de planejamento e peças. Essas técnicas representaram um grande desenvolvimento para a época e são utilizadas até hoje.

DEFINIÇÃO

O que define a intercambialidade de peças é a possibilidade de utilizar um item, produto, elemento ou componente em substituição a outro, sem que a funcionalidade e a operacionalidade sejam prejudicadas, ou seja, é preciso satisfazer os requisitos necessários para que o ajuste em questão seja feito.

E, assim, a intercambialidade pode ser feita até entre medicamentos. O mesmo pode ser feito em relação ao planejamento, pois a análise é feita para qualificação de equipamentos semelhantes, substituição de técnicas de gestão etc.

EXEMPLO: Uma empilhadeira coreana comprada há sete anos atrás apresentou um defeito, mas a peça necessária para a manutenção não é mais fabricada. Uma peça de outra marca, desenvolvida por outro fabricante, foi comprada para substituir a antiga com defeito, e o reparo aconteceu de forma que a máquina operasse dentro de sua normalidade.

A gestão no século XX

Antes de abordarmos a gestão no século XX, é necessário entender como o departamento de pessoal surgiu. Como todo movimento industrial, a criação desse departamento resultou no crescimento da economia e das empresas existentes e no nascimento de outras empresas. As funções que até então eram executadas pelo feitor passaram a ser realizadas pelo "chefe de pessoal". Esse chefe tinha funções similares àquelas do auxiliar administrativo nos dias de hoje.

Com a Lei 5.452 das Leis Trabalhistas, em 1943, a especialização na área de departamento de pessoal (DP) tornou-se obrigatória, diminuindo os riscos de prejuízo para as empresas e para os trabalhadores, que antes ficavam a mercê do desconhecimento ou dos processos inadequados. O DP então surge com foco também em contratação de pessoas em seu rol de atividades.

Agora fica muito mais fácil entender por que gestores treinados e habilidosos tornaram-se necessários com a chegada do século XX. Junto com todo crescimento que estava acontecendo, os departamentos de pessoal também se

expandiram rapidamente. Foi então que os centros de estudos nomeados como universidades e faculdades surgiram, formando escolas de negócios para educação sobre gestão.

Portanto, se você ouvir os nomes de Max Weber, Peter Drucker e Vicente Falconi saiba que eles são reconhecidos mundialmente quando o assunto é gestão.

Gestão da qualidade

Quando oferecemos um bom produto para o cliente, devemos pensar nos caminhos que iremos percorrer para tornar o fluxo melhor e mais produtivo, respeitando as leis, as garantias e a segurança do trabalhador. Uma empresa consegue garantir bons resultados nessas questões se aderir a uma gestão de qualidade.

A gestão da qualidade está ligada aos recursos investidos, ao tipo de competitividade, a forma de crescimento da empresa. Se a gestão for feita de maneira certa, o sucesso do negócio está garantido. No entanto, se a gestão não oferecer um diferencial para atrair os clientes, garantindo a satisfação deles, o fracasso da empresa pode ocorrer.

Pesquisas em institutos reconhecidos trazem dados importantes sobre a qualidade do produto. Em torno de 84% dos consumidores brasileiros garantem que se tornam fiéis às marcas que lhe apresentam produtos de qualidade. Isso faz com que esses clientes comprem e indiquem sempre que houver lançamentos de produtos e queiram seguir a empresa.

Isso quer dizer que empresas que não adotam uma gestão da qualidade que garanta produtos que realmente interessem aos clientes dificilmente ganharão mercado. Muitas empresas ainda negligenciam aspectos básicos do gerenciamento da

qualidade, deixando de investir nesse aspecto. Esses negócios possivelmente têm prazo de validade no mercado.

Cuidar da qualidade é um processo, precisa de envolvimento, não ocorre de uma hora para outra. Então, se empresários e/ou funcionários acham que os resultados serão imediatos, estão muito enganados. Treinamentos, investimentos, engajamento de equipes etc. são necessários e só geram bons resultados se forem trabalhados juntos e de maneira contínua.

São quatro os componentes principais na gestão da qualidade:

- Garantia da qualidade.
- Planejamento da qualidade.
- Controle da qualidade.
- Melhoria da qualidade.

É um processo trabalhoso, como elos que não podem ser cortados porque podem gerar falhas, as quais podem desencadear erros, atrasos, danos e consequências em outros processos. Logo, a gestão da qualidade deve funcionar como uma engrenagem.

Para que a gestão da qualidade aconteça, é necessário o monitoramento de tarefas, de processos e das atividades desenvolvidas na criação de um produto ou de um serviço cujo objetivo é manter um padrão alto e satisfatório. Se for aplicada de forma contínua e consciente, a gestão da qualidade torna-se uma cultura da qualidade, tamanho o padrão estabelecido e atendido. É esse nível que a indústria 4.0 exige do mercado.

Na gestão da atualidade, todas as etapas relatadas foram necessárias para chegarmos no lugar que estamos hoje, o mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo). Esse mundo

nos obriga a acompanhar o ritmo frenético de mudanças e de novidades que acontecem de forma rápida e geram constantes transformações digitais.

Mesmo que produtos e/ou serviços tenham qualidade e agradem o cliente, isso não é o suficiente. Uma gestão da qualidade é muito mais abrangente, é fazer o que muitos esperam, dentre eles estão os *stakeholders* (os interessados em um projeto direta ou indiretamente), os clientes, os funcionários, o próprio negócio e o ambiente de trabalho.

O uso das tecnologias, a participação colaborativa dos funcionários e as estratégias assertivas estão diretamente ligados à gestão da qualidade e para que realmente funcione como a empresa espera, os gestores devem acompanhar, cobrar e garantir que os processos estejam acontecendo. São eles que têm o poder de decisão e podem aplicar as diretrizes de qualidade para rastreabilidade de desempenhos.

Metodologias de gestão nas indústrias

A grande produtividade e a transformação digital do mercado fazem com que as indústrias procurem ferramentas e metodologias de gestão com o intuito de aumentar a produtividade dos processos. Não é fácil diminuir custos, mas é extremamente essencial. Seguir uma metodologia é importante para que a empresa coloque em ordem seus objetivos e suas estratégias, alcançando níveis elevados de produção, por meio de métodos capazes de otimizar os processos do dia a dia de trabalho, fazendo com que as linhas de produção fiquem mais eficientes.

DEFINIÇÃO

Não existe só uma metodologia de gestão, mas sim várias, pois as metodologias de gestão são estratégias organizadas por meio de ações "desenhadas" pelos gestores para que se maximize a eficácia dos processos industriais.

Rotinas de trabalho estão ligadas às metodologias de gestão por meio de direcionamentos que podem ocorrer em nível operacional, institucional e tático. As palavras **planejamento, organização, controle** e **orientação** são chaves para as ações que ocorrem com as metodologias de gestão.

Planejamento

Não há gestão sem planejamento. As tarefas executadas nos processos devem ser pensadas, preparadas, organizadas, estruturadas. Isso ocorre na etapa de planejamento. Mesmo que algo mude, um plano precisa estar mapeado para nortear os envolvidos. Com o planejamento em mente, há como mensurar os desempenhos para análise de melhorias de números, para a execução de processos, para os parâmetros que regem as tomada de decisões e para as mudanças que deverão ser realizadas em tarefas futuras.

Todo planejamento parte de um mapeamento do futuro para determinar objetivos e metas que devem ser alcançados.

Organização

Para que uma empresa consiga atingir suas metas e obtenha as produções e os resultados conforme planejado, ela precisa ter equipes que trabalhem com uma mesma finalidade: o sucesso da empresa. Para que isso aconteça, alguns fatores são importantes, como a organização e a clareza nas definições

acerca das atribuições de cada um dos profissionais e como as equipes devem atuar para “caminharem juntas” com a interação entre os setores e entendendo a necessidade de se respeitar hierarquias.

Em resumo, a organização destina os recursos para o local adequado, de forma que se minimizem as perdas com as definições de cada responsabilidade.

Controle

Controles são importantes para acompanhar processos, identificar situações de melhorias, corrigir falhas, minimizar erros de comunicação que impactam nos processos produtivos. Os controles podem ser adotados em qualquer parte do processo, seja ele, administrativo, operacional e/ou gerencial.

Logo, os controles são fundamentais na análise e na verificação de medidas adotadas nos processos.

Orientação

Não menos importante, a orientação é uma das ações que auxiliam os processos da empresa, como ocorre na metodologia de gestão que norteia os profissionais na realização de suas tarefas.

A orientação pode ser colocada em prática desde o momento que o trabalhador for admitido na empresa por meio da integração que a empresa faz, apresentando ao colaborador todos setores e funcionários, principalmente os que estão diretamente ligados ao processo para o qual o indivíduo foi contratado.

A orientação deve ser contínua, pois um bom gestor acompanha o desenvolvimento dos processos para que a qualquer momento ele possa tomar atitudes que melhorem os resultados, seja a substituição de uma máquina ou o treinamento de um funcionário, por exemplo.

Princípios da gestão da qualidade

Existem normas relacionadas aos modelos de gestão da qualidade que são utilizadas por empresas que querem se submeter aos sistemas de gestão modelo, sendo certificadas, posteriormente, por meio de um organismo internacional. Os ISOs 9000 e 9001 são exemplos desses sistemas de gestão modelo.

Lembram da empresa Thoquino que foi estudo de caso no último capítulo da unidade 1? Essa empresa possui certificação internacional, e é interessante saber os princípios de gestão para obter essa certificação:

- Liderança.
- Gestão de relacionamentos.
- Foco no consumidor.
- Engajamento dos integrantes dos processos.
- Melhoria contínua.
- Abordagem de processos.
- Tomada de decisões baseada em fatos.

Fica muito claro a positividade no impacto da empresa que busca os sistemas de gestão modelo. Isso faz com que a empresa ganhe notoriedade em um mercado competitivo.

RESUMINDO

E então? Gostou do conteúdo? Na verdade, ele é muito vasto. Mas você já deve ter conseguido compreender que a gestão de qualidade é importante na definição de critérios transparentes para produção dos resultados esperados, no gerenciamento de clientes e no somatório que inclui as responsabilidades de todos os envolvidos no processo.

Vários são os benefícios nas empresas que têm uma gestão de qualidade: redução no tempo de treinamento da nova equipe, redução dos riscos, desenvolvimento de resultados consistentes, aumento da eficiência, aprimoramento das habilidades da equipe, redução do erro humano etc.

Uma empresa com gestão de qualidade definida tem processos claros e está em constante crescimento. Isso é o que as empresas esperam para alcançar seus resultados.

Gestão da qualidade é um tema que também está ligado à segurança do trabalho e às prevenções de riscos à saúde. Como isso ocorre? Você vai saber no próximo capítulo. Espero você!

Gestão de saúde e segurança do trabalho na indústria

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender como o gerenciamento de processos é importante para o sucesso de um negócio. Devemos ficar atentos não apenas aos processos que estão voltados para a indústria ou para a produção. Há processos cujo enfoque é a garantia da saúde e da segurança do trabalhador. Os trabalhadores e a empresa possuem responsabilidades para atuar na prevenção de riscos à saúde e à segurança do trabalhador. Você aprenderá também sobre os tipos de doenças ocupacionais mais comuns nos trabalhadores, como minimizar os impactos dessas doenças e como é importante proteger a integridade física do trabalhador, pois ele é um bem de grande valor para a empresa, a qual precisa entender isso. Sem ele, a operação não acontece, então, nada mais justo do que cuidar do colaborador como um tesouro! Gerenciar processos resulta em mais eficiência, controle e produtividade. Será um capítulo de muito conhecimento e aprendizado. Tenho certeza de que você se surpreenderá!

Princípios de riscos à saúde e à segurança

Vamos iniciar este capítulo contando um pouco de como surgiu à segurança do trabalho. Como é um tema de muita importância, podemos ter a impressão que está sendo mais valorizado ultimamente, mas, na verdade, é um tópico cujo surgimento ocorreu há tempos.

O bem-estar e a saúde dos trabalhadores são temas de legislações antigas e, com os anos, novas doenças, máquinas e técnicas foram surgindo, demandando atualização e cuidados constantes. Em 1944, no governo do presidente Getúlio Vargas, surgiu um comitê com as primeiras iniciativas para implantação da prevenção aos acidentes de trabalho no país, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Getúlio defendeu a regulamentação do trabalho, trazendo normas trabalhistas e programas de atendimento aos trabalhadores. Houve então uma necessidade de qualificação da mão de obra, visto que o presidente incentivava a industrialização brasileira. Quanto mais as empresas adotavam políticas trabalhistas e empresariais que preservassem o trabalhador nesses quesitos, menores serão os prejuízos e os custos das instituições previdenciárias.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é um órgão privado e sem fins lucrativos, criado em 1940, para administrar em diversos setores a normalização técnica e a padronização da qualidade no Brasil. A ABNT foi importante para a criação da ISO, que como vimos no primeiro capítulo desta unidade, é a entidade responsável por organizar as normas internacionais de publicação de trabalhos técnicos.

A Argentina, por exemplo, não possui uma norma padrão, as universidades normalmente seguem o padrão norte americano e os regulamentos seguem os padrões da própria empresa, acreditando que tudo está muito bem formatado, mas se ainda assim não houver um direcionamento, a recomendação é seguir as normas da ABNT, para não haver dúvidas quanto à ampla aceitação.

As estatísticas funcionam como um recurso para mostrar os índices de acidentes de trabalho por período. É de extrema

importância analisar os números e os fatores que desencadearam a ocorrência desses acidentes para que se realize um trabalho voltado para a prevenção.

Figura 1 – Equipamentos de segurança que ajudam a prevenir acidentes de trabalho

Fonte: Freepik.

Vários são os fatores que podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, desde o local de trabalho, que varia conforme a natureza da atividade desenvolvida, até fatores de exposição ou manipulação de agentes físicos, químicos, biológicos, relações interpessoais, riscos de acidentes ou situações que levem à deficiência ergonômica.

A classificação dos riscos são: ambientais, ergonômicos e de acidentes. Maiores detalhes serão esclarecidos na sequência.

Riscos ambientais

Os riscos ambientais se dividem em **físicos, químicos** e **biológicos**.

Exemplos de agentes físicos são: ruídos, temperaturas extremas muito altas ou muito baixas (calor, frio), vibrações, radiações, pressões que fogem à normalidade, umidade etc.

Fatores ou agentes têm o mesmo significado nesse contexto. É muito importante o cuidado com o trabalhador que fica sujeito aos agentes citados, e ações devem ser tomadas para minimizar os danos.

Agentes químicos, como substâncias, compostos ou alguns tipos de produtos químicos etc., apresentam uma quantidade significativa de substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho. Uma vez contaminado, esse ambiente pode provocar danos não só à saúde física, mas também à saúde mental dos trabalhadores. Esses dados são exemplificados por névoas, fumos, gases, neblinas, poeiras e vapores que podem afetar a via respiratória pela absorção dos pulmões ou a via cutânea com danos à pele.

Para finalizar os riscos ambientais, destacamos os agentes biológicos que estão associados ao contato com o ser humano, como: parasitas, vírus, fungos, protozoários, bactérias, bacilos e demais espécies de microrganismos que podem afetar a saúde do homem quando está diretamente exposto a eles.

Riscos ergonômicos

Os riscos ergonômicos estão diretamente ligados ao esforço físico intenso, ao mobiliário inadequado que pode forçar a postura do trabalhador e gerar dores, como, por exemplo, assentos impróprios em máquinas; cadeiras para escritório não reguláveis que forçam uma posição não recomendada em frente a mesas ou ao computador, levantamento, movimentação e transporte de objetos pesados, pressão psicológica excessiva para controle de produtividade, jornadas de trabalho prolongadas, serviços

repetitivos e/ou atividades que levam à monotonia, ou seja, situações que como um todo levam a estresse físico ou psíquico, a ponto de gerar riscos à saúde e à segurança do trabalhador na execução de tarefas de trabalho.

Riscos de acidentes

Os riscos de acidentes podem ser amplos e bem variados, incluindo riscos com animais peçonhentos, uso de máquinas sem os devidos equipamentos de proteção, iluminação e armazenamento inadequados, arranjo físico com inconformidade, chances de incêndio ou explosão, ferramentas erradas ou com defeitos para a operação, parte elétrica defeituosa ou inconstante, pisos irregulares, materiais e matérias-primas sem especificação e demais circunstâncias que possam contribuir com acidentes.

Proteção individual e coletiva

O equipamento de proteção pode ser individual (EPI) ou coletivo (EPC), dependendo do tipo de atividade que será executada pelo trabalhador, a empresa é obrigada, por lei, a fornecer aos trabalhadores os equipamentos necessários. Não basta entregar o material, é preciso ensinar os colaboradores a usarem, orientá-los sempre que necessário e nunca deixar de fiscalizar para que o trabalhador não caia na velha história do "é rapidinho, não vai acontecer nada" ou "eu trabalho com isso há muitos anos e tenho total domínio do equipamento ou da máquina".

De forma mais clara, o EPI é o dispositivo utilizado individualmente para proteção da própria pessoa. São exemplos: óculos, capacete, protetor auricular, botas e luvas.

Já o EPC é destinado à proteção de uma ou de mais pessoas e pode ser identificado por ser um dispositivo, um som, uma imagem, um sinal, um instrumento ou um equipamento. São exemplos: exaustores, redes de proteção, lava-olhos, chuveiros de segurança, *kit* de primeiros socorros, sinalizadores de segurança por meio de cartazes, placas, fitas zebradas e extintores de incêndio.

Figura 2 – Lava-olhos: equipamento utilizado em laboratórios, indústrias ou qualquer tipo de empresa que faça uso de substâncias perigosas

Fonte: Wikimedia Commons.

Macaé, no estado do Rio de Janeiro, é considerada a cidade do petróleo, lá fica situado o Parque de Tubos (PT), que tem uma área gigantesca para armazenamento de materiais. Dentre os mais diversos materiais que entram e saem de plataformas estão os produtos químicos, que oferecem risco ao trabalhador se houver falha no manuseio. Por esse motivo, é comum encontrar ao ar livre e em pontos específicos vários lava-olhos.

Sem muito esforço, é possível encontrar vídeos chocantes que ilustram atitudes completamente desaconselhadas. Para

comprovar o que foi dito sobre EPIs e EPCs, assista ao vídeo a seguir que mostra um trabalhador subindo em um caminhão de combustível sem nenhum tipo de proteção. Veja o que acontece com ele! LINK

É imprescindível também mostrar a forma certa de fazer o procedimento que seria feito no vídeo anterior. Podemos nitidamente verificar a diferença entre um vídeo e outro de acordo com a segurança apresentada no seguinte vídeo. LINK

Como manter a indústria segura por meio do gerenciamento de riscos no trabalho?

A estatística em relação a acidentes de trabalho é pavorosa. No *site* do SESI de Ceará, há uma reportagem que informa que a cada 59 segundos, um trabalhador é acidentado. Os números pioraram quando os acidentes causam morte, que ocorre, em média, a cada 3h38min. Os dados trazem ainda mais clareza sobre a necessidade extrema de introduzir o gerenciamento de riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores como uma cultura da empresa, fazendo parte da rotina de todos.

De uma ótica empresarial, cada colaborador afastado por acidente gera um dano no processo, acarretando diminuição de produção e sobrecarga de trabalho para outros colaboradores. Há ainda tarefas que são tão específicas que a empresa pode não ter ninguém disponível para substituir quando for necessário, forçando a empresa a parar processos ou a contratar terceirizados para a realização de determinada atividade, o que gera custos elevados e não previstos.

Logo, a empresa deve ser cautelosa e não pensar duas vezes em investir em treinamentos e em equipamentos de segurança, assim como cuidar de tudo que possa gerar danos à saúde do trabalhador, sejam eles físicos ou emocionais.

Reter talentos é um desafio para os gestores, pois manter os colaboradores satisfeitos em tempo integral não é tarefa fácil. Contudo, é importante garantir e investir nessa visão de negócio. Rotatividade de funcionários atrasa processos e gera quedas de produtividade.

Incorporar práticas de gestão de riscos à saúde e à segurança do trabalhador refletem diretamente na produtividade das empresas, beneficiando o negócio e os trabalhadores também. Devemos lembrar até dos impactos financeiros que os trabalhadores podem sofrer em caso de acidente, pois a ausência por mais de 15 dias consecutivos levará esse indivíduo a se afastar, utilizando os benefícios da previdência, que, na maioria das vezes, não é o mesmo valor do salário, o que compromete a renda familiar desse colaborador.

A importância da gestão de processos nas empresas

Antigamente, garantir o sucesso financeiro da empresa e do produto ou do serviço no mercado e as inovações e as criações de produtos eram determinantes. Com o passar tempo, ficou claro que empreender não é o que gera resultados satisfatórios nas empresas. Não basta inovar e lançar produtos de destaque no mercado, é necessário que a empresa consiga manter a constância dos resultados. Existem várias pesquisas que mostram que os índices de fechamento de empresas em razão da falta de planejamento, de controle e de gestão do negócio são altíssimos.

Não basta a empresa ter gestão de processos, esses processos precisam ser implementados continuamente, pois o mercado muda a todo instante e faz com que adaptações sejam necessárias para equilibrar resultados financeiros e, consequentemente, gere sucesso e solidez nas empresas.

RESUMINDO

O risco é a condição que pode levar o trabalhador a se acidentar em uma empresa. Reduzir os riscos de acidentes é objetivo de uma boa gestão de riscos. Essa área vem ganhando grande dimensão, com destaque para campanhas, eventos e ações de conscientização cada vez mais frequentes.

Prevenir, reduzir e controlar riscos são palavras de ordem nas empresas que são comprometidas com os resultados e preocupadas com seu capital humano. Um trabalhador valorizado gera produtividade por se sentir motivado, e são pequenos fatores que "alimentam" diariamente essa motivação.

Medidas para mitigar os riscos devem ser constantes, o estudo e o acompanhamento de normas e legislações também devem ser contínuos, pois a todo instante, mudanças acontecem, e a empresa deve estar atenta para realizar as devidas adaptações quando necessário. Ações preventivas devem ser adotadas para que o problema não aconteça. Essa é a forma de atuação da gestão de riscos.

No próximo capítulo, abordaremos assuntos ligados ao Meio Ambiente, à sustentabilidade e à responsabilidade social. Não fique de fora

Gestão ambiental e responsabilidade socioambiental

OBJETIVO

A finalidade deste capítulo é trazer informações sobre a importância de se gerir os processos de produção de modo sustentável em relação ao Meio Ambiente e com responsabilidade social. Falar de sustentabilidade para os negócios atualmente está em evidência e finalmente as empresas parecem estar entendendo a importância desse aspecto. As empresas cuidam dos processos para melhorar desempenhos, alcançar lucratividade e mantenham-se consistentes, para isso utilizam medições, monitoramentos, controles, inovações, tecnologia e tudo mais que agregar valor ao processo, tornando-o mais eficiente. O cerne da questão é fazer tudo isso sem explorar de forma inadequada o Meio Ambiente. Hoje, uma empresa sustentável, é uma empresa valorizada. Alguns consumidores passaram a adotar o hábito de adquirir apenas produtos não degradáveis, reciclados e reutilizados quando possível. O consumo consciente vem ganhando espaço com garrafas retornáveis, por exemplo, que estão voltando a todo vapor. O objetivo deste capítulo é mostrar também a importância da gestão de processos e que tipos de vantagens ela traz para a empresa. Muitos são os benefícios, como, por exemplo, a redução de custos operacionais, o ganho de produtividade e a ajuda na tomada de decisões. Veremos ainda como as empresas conseguem implementar a gestão de processos. Nosso objetivo aqui é apresentar apenas uma pequena parcela sobre esse tipo de gestão para que sua vontade de aprender sobre o assunto em questão aumente muito mais.

A importância da gestão de processos

Compreender o que é a gestão de processos é o passo inicial para saber que uma empresa sem tal gestão está facilmente exposta ao fracasso. A gestão de processos está ligada ao alcance de resultados por meio de monitoramentos, controles, mensurações, execuções, mapeamentos e identificações de processos dentro de um negócio. Vale ressaltar que os resultados devem sempre estar nivelados com os objetivos estratégicos da empresa. No entanto, de que forma a empresa pode ter auxílio para que os objetivos estratégicos sejam alcançados? A tecnologia e as inovações têm ajudado os negócios de forma surpreendente, agregando valor, melhorando processos que devem ser gerenciados em todas as fases do negócio e garantindo maior assertividade.

Os objetivos estratégicos são alcançados quando há compreensão das atividades que devem ser executadas. Isso facilita o entendimento e a cooperação dos envolvidos na busca por eficiência da capacidade produtiva com otimização dos recursos utilizados diariamente. Tudo isso para alcançar a gestão de processos, método que auxilia a empresa na análise organizacional holística, ou seja, na compreensão global de tudo que envolve o processo.

O gestor possui grande responsabilidade por ter uma capacidade de análise de dados e de ferramentas para constante tomada decisões. Esse profissional também gerencia processos com finalidades múltiplas, como: busca na redução de custos operacionais, aumento da produtividade por meio de dispersão mínima e de menos erros, como, por exemplo, a conscientização para que o foco esteja no trabalho.

As estratégias organizacionais também são responsabilidade dos gestores, elas devem ser implementadas sempre que adaptações e melhorias forem necessárias. Contudo, não basta melhorar sem acompanhar o desempenho, por isso a manutenção da gestão de competências e do conhecimento da empresa devem ser constantes.

É necessário que o gestor oriente a equipe ou os responsáveis pelos setores para que sempre que for necessário as atividades da empresa sejam simplificadas, flexibilizadas e agilizadas. Assim, os processos terão os resultados esperados, mesmo que para isso as inovações aconteçam em prol das melhorias dos processos.

Indicadores de resultados devem ser utilizados como parâmetros para tomada de decisões, ajuste de ações, identificação de falhas, crescimento financeiro e melhoria de processos. Uma gestão pautada no acompanhamento de indicadores de desempenho aumenta consideravelmente as chances da empresa lidar melhor com os aspectos inesperadas, justamente pelo acompanhamento contínuo. As metas também são ferramentas que medem o sucesso e revelam ajustes que precisam ser realizados, funcionando como um tipo de indicador também. Equipes inteiras podem se basear em metas para se manterem engajadas e continuarem com o devido espaço no mercado.

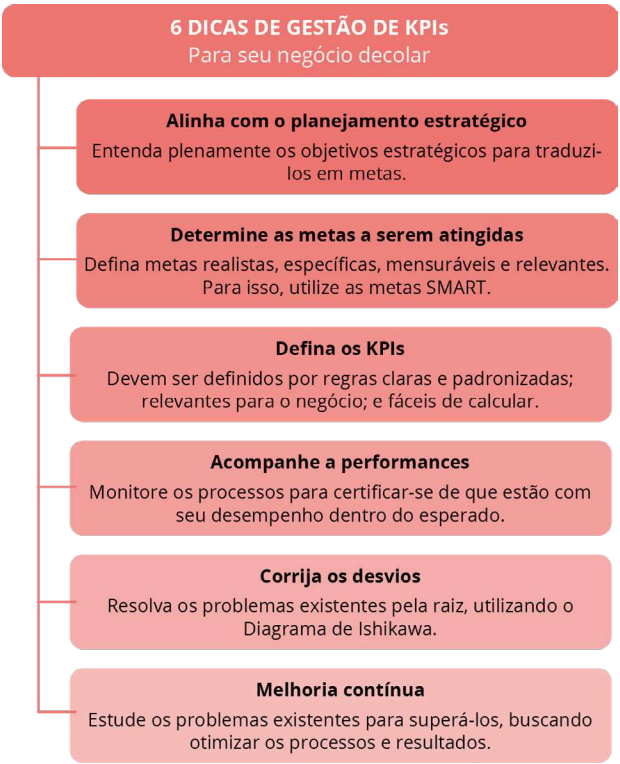
Não se espante caso escute o termo KPI, refere-se aos *Key Performance Indicators*, ou seja, os indicadores-chave de desempenho. Eles tratam da medição de desempenho de um processo de negócio em que as avaliações são feitas por meio de monitoramentos que avaliam se os processos estão dentro dos padrões estabelecidos, lembrando-se sempre das metas e dos objetivos preestabelecidos.

SAIBA MAIS

Caso se interesse em aprofundar mais nesse universo, fica a dica do *site*: LINK

Nesse *site*, você encontrará um infográfico gratuito. Por meio dele, você poderá se aproximar ainda mais da realidade, através de simulações que lhe auxiliarão a visualizar e a compreender os dados por meio de textos, imagens, ilustrações, gráficos e ícones. O conteúdo torna-se mais atrativo de acordo com as seleções feitas pelo usuário, estimulando uma rápida absorção das informações, que podem ser personalizadas conforme a identidade visual da empresa.

Figura 3 – Dicas para o crescimento do negócio



Fonte: Siteware (2018).

Implementação de gestão de processos

Para falar de implementação de gestão de processos, é necessário citar ferramentas, ações e suportes que devem andar em concomitância. O suporte da Tecnologia da Informação, por exemplo, é de suma importância na implementação de gestão de processos.

DEFINIÇÃO

Tecnologia da Informação vem do inglês *Information Technology*. A empresa de consultoria mundial desse setor, Gartner, utiliza a seguinte definição:

> Esse é um termo comum para definir todos os recursos de tecnologia utilizados para o processamento de informações, incluindo ***softwares***, ***hardwares***, tecnologias de comunicação e afins. No geral, a definição de TI não inclui as tecnologias que não geram dados para o uso das empresas. (GARTNER, ***[s. d.]***, ***on-line***)

Se o gerenciamento de processos tem a busca de soluções como uma de suas finalidades, a Tecnologia da Informação pode auxiliar nesse objetivo por meio da utilização das ferramentas corretas, trazendo mais facilidade no dia a dia da empresa por meio do gerenciamento de dados, da facilidade de acesso aos *softwares* etc. Tudo isso pode fazer com que haja melhora de processos, redução de falhas e otimização de produtividade.

Voltando para a implementação, é fundamental que a primeira etapa seja a definição do mapeamento dos processos para que as atividades a serem executadas sejam realmente entendidas. Só é possível dizer que um processo precisa ser mudado, aprimorado, transformado ou até cancelado quando

temos conhecimento acerca dele. Atividades que gerem desperdício, ou seja, não agreguem valor, por utilizarem tempo, recursos e espaço que não produzem valor para o cliente final devem ser modificadas ou descartadas por meio de planos de ação, permanecendo apenas as atividades que abarcam os objetivos estratégicos.

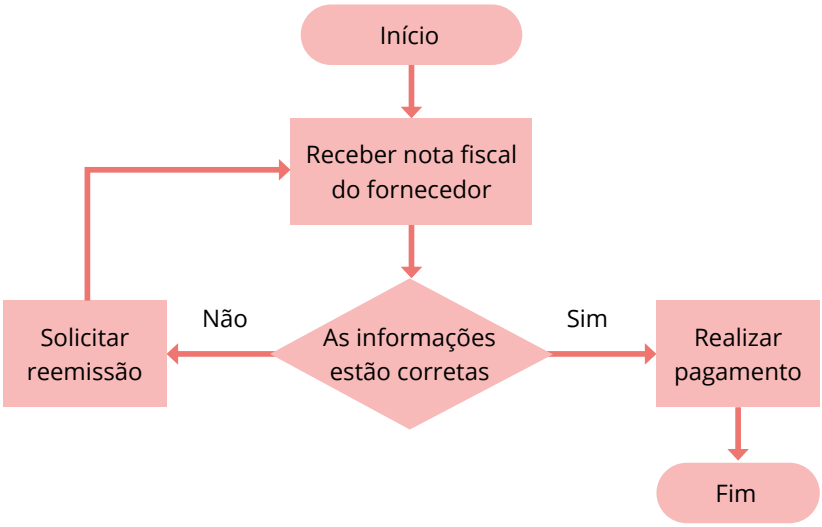
Após o mapeamento dos processos e a realização dos devidos ajustes, é hora de abordarmos os fluxogramas e os manuais informativos para padronização, direcionando os colaboradores.

DEFINIÇÃO

Fluxograma é uma ferramenta que utiliza símbolos que formam um desenho para representar o fluxo de atividades de um processo por meio da sequência que elas acontecem.

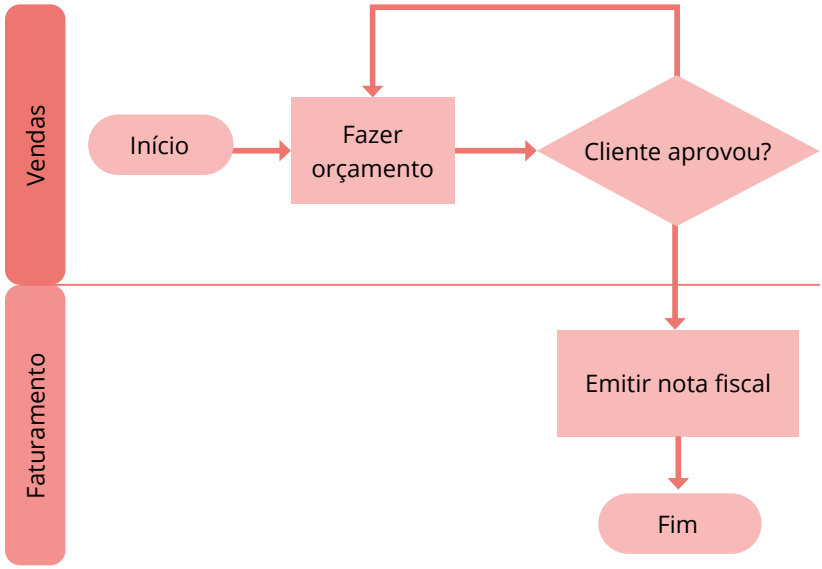
A utilidade e os benefícios de um fluxograma são grandes. Quando há uma mudança no quadro de funcionários de uma empresa, e não há nenhum indivíduo que possa treinar o novo colaborador, o uso de fluxogramas é interessante. A documentação dos processos da empresa mostra a padronização das etapas, dando a direção certa a ser adotada como rotina de trabalho. Os fluxogramas mais usados nas empresas são o de processo simples e o funcional. As figuras, a seguir, apresentam modelos desses dois tipos. Observe que, no segundo, os processos são divididos pelas áreas da empresa.

Figura 4 – Modelo de fluxograma de processo simples



Fonte: Resultados Digitais (2022).

Figura 5 – Modelo de fluxograma de processo funcional



Fonte: Resultados Digitais (2022).

Em seguida, metas e indicadores de desempenho devem ser traçados de acordo com o planejamento estratégico, assunto que já exploramos neste capítulo.

Com a modernização dos sistemas, a capacidade de automatização e o mapeamento de todos os processos ocorrem, bem como uma vasta comunicação é propiciada, potencializando a operação interna e reduzindo os custos operacionais.

A importância da sustentabilidade nas indústrias

Como o capítulo em questão aborda a sustentabilidade industrial, é necessário entender separadamente o que é a sustentabilidade e qual é a importância dela para depois aplicá-la à área de produção.

Quando falamos em sustentabilidade estamos nos referindo ao equilíbrio entre a busca de suprimentos para as necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais. O principal ponto desse equilíbrio é o fato de as gerações futuras não serem prejudicadas pela otimização do uso dos recursos naturais pelo homem. Esse uso deve ser racional, de forma que os recursos naturais não se esgotem. Esse conceito de sustentabilidade é defendido pelas Nações Unidas e aborda a preservação do Meio Ambiente e dos recursos que a natureza nos oferece.

Sustentabilidade industrial é o conjunto de práticas aplicáveis à indústria que preza pelo uso de recursos naturais de forma renovável e inteligente, promovendo o desenvolvimento social sem comprometer o futuro das próximas gerações.

A economia linear ficou para trás, assim como a extração de recursos e a produção de bens e de produtos seguidos de descarte dos rejeitos, dando lugar à adoção de novas práticas com foco em sustentabilidade. A economia passou de linear para circular, avaliando a utilização do que antes era considerado resíduo como insumo.

EXEMPLO:

Lembram da empresa Thoquino, citada no estudo de caso na unidade 1? Pois bem, essa organização dá um exemplo de sustentabilidade, e o Meio Ambiente agradece.

Verifica-se que os assuntos das duas unidades se entrelaçam. Considerando indústrias, como a Thoquino, que levam em conta como a falta de recursos da natureza podem impactar de forma negativa a evolução e o desenvolvimento da sociedade, é possível entender como a chegada da indústria 4.0 ajuda nesse processo por ter como um dos principais focos a sustentabilidade. A tecnologia e a internet possibilitam ampla divulgação de produtos sustentáveis, levando até a um certo modismo e a uma mudança de cultura por meio da incorporação do conceito e da importância da sustentabilidade na sociedade.

É necessário entender que para que haja um equilíbrio entre os diversos setores existentes nas indústrias, devemos levar em consideração os pilares da sustentabilidade, descritos como ambiental, social e econômico. Esses pilares garantem uma indústria sustentável com o aumento da produtividade e a redução dos custos.

Um bom trabalho de conscientização com os colaboradores possibilita que eles adotem essa conscientização também em suas vidas pessoais. Essa capacitação pode ser feita por meio de exemplos, palestras, treinamentos e metas sustentáveis.

Para finalizar este capítulo, nada mais justo do que falar sobre gestão de resíduos, adoção de tecnologias e economia de energia. O descarte correto do lixo é fundamental para o Meio Ambiente. O lixo deve ser encaminhado para centros de coleta especializados, assim como os hospitais fazem com o gerenciamento de seus resíduos de material infectante. Indústrias que fazem a gestão de seus resíduos diminuem consideravelmente a emissão de gases poluentes na atmosfera e evitam a extração desnecessária de recursos da natureza.

Sobre a adoção de tecnologias, por meio do uso de *softwares*, há como minimizar a utilização de papéis que, muitas vezes, eram descartados sem terem sido utilizados. Essa atitude também está associada à indústria 4.0, que prioriza uma produção que respeite as questões ecológicas.

Outro gasto exorbitante das indústrias é com energia elétrica, mas, por meio da tecnologia, é possível minimizar os impactos financeiros e ambientais, reduzindo o consumo de energia, como, por exemplo, com o investimento em lâmpadas de LED e em geração de energia alternativa. Quanto à energia alternativa, houve um grande crescimento de instalações de placas de energia solar não só nas indústrias, mas em residências também.

Ainda é surpresa para alguns saber que a responsabilidade social tornou-se um sistema de gestão que tem relação direta com a certificação da ABNT NBR 16001:2004. Para saber mais, fica a dica do *site*: LINK

Concluímos, todavia, que as organizações e seus gestores foram submetidos às transformações constantes, forçadas pelas atividades das empresas e pelo mercado. Nesse contexto, a sustentabilidade e a responsabilidade social ganharam destaque, sendo uma mentalidade cada vez mais incorporada

nas organizações. Os negócios foram invadidos por questões ambientais. As forças impostas pela globalização fizeram com que as empresas adotassem uma dimensão socioambiental em suas gestões.

RESUMINDO

Em resumo, vamos relembrar que a evolução que ocorreu nas indústrias, por meio de diversas fases, transformaram a realidade do mundo. Os processos foram evoluindo e, com eles, a necessidade de uma consciência de empresa responsável, com engajamento de seus funcionários, independentemente da função deles na empresa. O engajamento foi além da produtividade e das especializações necessárias, ele voltou-se para a sustentabilidade por meio do cuidado com o Meio Ambiente.

A gestão de processos não caminha mais sozinha. Com ela, caminham outras gestões como: a gestão ambiental, a gestão de sistemas de responsabilidade social, a gestão de qualidade etc. que, no fim, apresentam o mesmo objetivo de auxiliar no alcance de resultados satisfatórios para a empresa.

O dinamismo tecnológico tomou conta da gestão de processos voltada para o alcance de objetivos estratégicos e para as práticas sustentáveis.

Obrigada por sua atenção até aqui. Não perca tempo e inicie logo a leitura do capítulo 4.

Sistema integrado de gestão na indústria

OBJETIVO

Este capítulo traz informações concisas sobre a gestão integrada para que fique transparente que o objetivo principal dessa gestão é a otimização dos processos da empresa e a oferta de suporte para decisões mais acertadas com foco em lucratividade e em produtividade.

A gestão integrada pode ser específica de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS). Nesse caso, o objetivo é mostrar o gerenciamento dos riscos ambientais de forma que promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores.

Para entender melhor a importância da implementação da gestão de SMS e como ela pode otimizar a questão da saúde e da segurança no trabalho, algumas empresas que adotam esse modelo serão citadas.

Gestão integrada (SIG)

Temos verificado ao longo dos capítulos e das unidades que os tipos de gestão são variados, mas que os propósitos finais: o alcance de sucesso, a melhoria de processos e a redução de custos são os mesmos. Porém, no capítulo em questão, trabalharemos individualmente duas definições: uma de gestão integrada e outra de gestão de SMS.

Faz-se necessário entender que um sistema de gestão integrada (SIG) sempre está relacionado à melhoria do gerenciamento das empresas que o adotam. Isso se dá a partir das unificações que acontecem com as pessoas, os setores e os dados. É importante a descentralização das informações

para que os envolvidos tenham conhecimento, melhorando o processo, com mais efetividade.

Isso nada tem a ver com autonomia ou hierarquia. Saber as fases dos processos não quer dizer ter responsabilidade direta sobre eles e, sim, estar envolvido como um todo para que sempre que houver possibilidade de melhorias, possa contribuir para que a real otimização aconteça. Quando acontece dessa forma, a possibilidade de decisões mais assertivas é maior, levando o negócio a ter um desenvolvimento contínuo e gerando mais lucratividade e produtividade. Além disso, com um sistema integrado de gestão, a empresa poderá obter:

- Inovação e modernização nos processos.
- Otimização de estoques.
- Comunicação transparente.
- Diminuição dos riscos de acidentes e do aumento da segurança.
- Indicadores efetivos por meio de relatórios estatísticos.
- Colaboradores engajados.
- Clientes e investidores (quando for o caso) satisfeitos.
- Decisões direcionadas por dados atualizados em tempo real.
- Melhor clima organizacional.
- Processos padronizados.

O SIG pode ser definido por meio da associação dos sistemas da qualidade, da saúde ocupacional e da gestão ambiental e de segurança. Ou, ainda, por meio da integração dos sistemas de gestão da qualidade com a saúde no trabalho, a gestão da

qualidade com o Meio Ambiente ou a gestão da qualidade com a segurança no trabalho.

Gestão de SMS

SMS são as letras que representam Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

Os riscos em algumas empresas como siderúrgicas, indústrias, metalúrgicas, de construção civil e de instalações elétricas são elevadíssimos. A gestão de SMS procura gerenciar os riscos ambientais para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores por meio da redução de acidentes.

Empresas que adotam esse tipo de gestão valorizam o capital humano com ações voltadas para diminuição de perdas humanas, havendo a valorização da saúde física e mental dos trabalhadores.

A gestão de SMS objetiva a minimização de perdas humanas e financeiras. Dentre esses aspectos, alguns se destacam, como a sustentabilidade, abordada no capítulo três, que envolve o controle, a prevenção e a minimização dos impactos ambientais, e a responsabilidade social, que atua no controle dos impactos das atividades que incidem diretamente na comunidade onde a empresa está localizada.

A busca por identificação de ameaças à segurança e à saúde é outro fator de destaque na gestão de SMS, pois, uma vez identificadas, essas ameaças devem ser mitigadas. Assim, a capacitação e a conscientização devem ser trabalhadas constantemente em alinhamento às boas práticas. O uso de EPIs, a participação em palestras e a prevenção de acidentes estão entre as ações válidas.

O fortalecimento da cultura de SMS, que acaba sendo uma consequência do item da capacitação e da conscientização, como, por exemplo, as normas, leis e valores devem ser respeitados de acordo com as respectivas vigências.

Para que uma empresa adote, na íntegra, uma gestão de SMS, ela deve contar com uma equipe multidisciplinar que precisa estar preparada e treinada para lidar com as atividades que envolvem saúde, Meio Ambiente e segurança no trabalho.

Formas de preservar a segurança e a saúde no trabalho

A seguir, serão detalhadas as maneiras como a otimização de segurança e de saúde no trabalho ocorrem. Isso acontece por meio de:

- Acompanhamento de saúde.
- Antecipação na avaliação de novos processos.
- Elaboração de medidas preventivas.
- Prestação de contas.

O **acompanhamento de saúde** refere-se ao monitoramento de afastamentos, de danos mentais e físicos e também a análise dos danos materiais da empresa. Esses controles são fundamentais e funcionam como ferramentas de gerenciamento que proporcionam uma visão mais detalhada do que está acontecendo na empresa para a proposta de soluções, caso seja necessário.

Sempre que a empresa implementar atividades e processos novos, é necessário que a gestão de SMS **antecipe** a identificação de riscos e as alterações na segurança do Meio Ambiente e na segurança do trabalhador por meio de avaliações específicas.

Principalmente quando a empresa impõe processos, fluxos e atividades novas que levem a gestão de SMS a **programar medidas preventivas** de acordo com a análise e a identificação de possíveis riscos sociais e ambientais. O objetivo é minimizar esses riscos e não permitir que a população que está diretamente ligada às atividades da empresa sofra danos. Os planos de ação devem ser traçados com o intuito de prevenir ameaças ou qualquer tipo de desequilíbrio.

A transparência nas informações sobre as atividades e os respectivos impactos dessas atividades deve ser apresentada ao público por meio da **prestação de contas**. Essas informações devem englobar o papel da empresa, os impactos ambientais e sociais e as questões trabalhistas, quando houver.

SIG em SMS

Ao longo do capítulo, a gestão integrada e a gestão de SMS foram tratadas separadamente. Agora, faremos a junção dessas gestões em que se destacam os tipos de benefícios que essa ferramenta denominada como SIG (Sistema Integrado de Gestão) proporciona às empresas que a aderem. Essa ferramenta que integra processos e setores. Esses setores são principalmente os setores de produção, de qualidade, de Meio Ambiente e de saúde e segurança do trabalhador. Cada vez mais, as empresas precisam se envolver nos processos de gestão para conseguir ter uma qualidade total.

Exemplos comuns de má gestão integrada são: deslocamento de colaboradores e de materiais, descomprometimento, inexperiência dos contratados, funcionários ou terceirizados, falta de treinamento específico e não atendimento às normas e às leis, deixando a empresa exposta a sérios riscos de multas, de fiscalização e de outras punições cabíveis, de acordo com

o dano encontrado ou causado por falta de conhecimento ou aplicabilidade de normativas.

Para que as falham sejam controladas e evitadas, as empresas que optam por aderir ao SIG podem contar com a introdução de novas tecnologias administrativas, compostas por sistemas que são comprados pelas empresas que, muitas vezes, personalizam de acordo com os interesses e as necessidades.

Quando a soma entre SIG e gestão de SMS ocorre, o que se espera é a análise de funcionalidade da integração de gestão por meio dos obstáculos, dos enfrentamentos, das dificuldades e da implantação com finalidade de se chegar a um modelo ideal de gestão a ser adotado pela empresa, conforme suas particularidades. Essa análise deve ser voltada para o gerenciamento de riscos, conforme apresentam os setores de saúde, Meio Ambiente e segurança.

Gestão ambiental

Torna-se interessante entender um pouco da história da gestão ambiental, já que o Meio Ambiente tem extrema importância na gestão de SMS. Em 1972, surgiu o primeiro sistema de gestão, por meio do modelo Winter, que considerava as variações do Meio Ambiente. Porém, como foi uma adesão voluntária, sem efeito de certificação, não houve muita adesão das empresas.

Apenas, em 1990, chegou no Brasil o programa de atuação responsável por meio da Associação Brasileira das Indústrias Químicas, a ABIQUIM. No mesmo ano, um guia (também não certificável e voluntário) para a indústria de petróleo americana, visando melhorias no desempenho ambiental, de saúde e de segurança foi lançado.

Em 1994, foi lançada a primeira norma identificada como BS 7750 pelo British Standard Institute (BSI). Essa norma determinava as especificações para implementação, desenvolvimento e manutenção de um sistema de gestão ambiental. O objetivo principal era apontar que havia conformidade nos quesitos políticos, de objetivos ambientais e de metas ambientais.

A ISO 14000 foi lançada em 1996 e pode ser descrita como um conjunto de normas que direciona a busca por implementação de sistemas de gestão ambiental. Em seguida, a ISO 14001 foi lançada e caracterizada como uma norma ambiental internacional. Tanto a ISO 14000 quanto a 14001 são passíveis de certificação.

Para que a implementação das normas tivesse resultado positivo, era necessário (e ainda é) mudanças culturais na empresa. Empresas que adotam esses tipos de gestão não atuam exclusivamente com planos voltados para o crescimento econômico, elas passam a agregar pensamentos e atividades organizacionais voltados para a sustentabilidade.

Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional ou do Trabalho (SST)

Em 1996, a BSI lançou a norma certificável BS 8800 – *Guide to Health and Safety Management*. Essa norma não compunha um sistema de gestão, apenas descrevia os requisitos que deveriam ser gerenciados por um sistema de gestão.

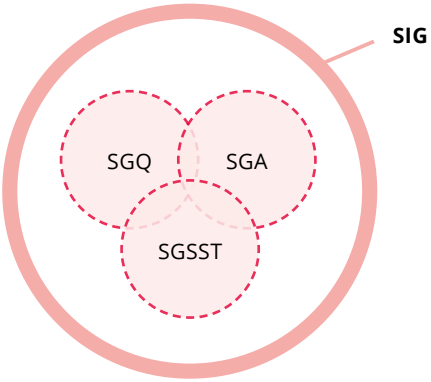
No ano seguinte, em 1997, foi lançada a norma OHSAS 18001 – *Occupation Heath and Safety Assessment Series*, mas foi na versão de 1999 que as exigências de um sistema de gestão de segurança e de saúde ocupacional foram efetivamente estabelecidas. A OHSAS 18001 apoiou a OHSAS 18002, as duas

eram voltadas para as diretrizes de implementação da OHSAS 18001.

O desenvolvimento no Brasil ocorreu para que houvesse compatibilidade com os sistemas de gestão ISO 9001 e ISO 14001.

A saúde do trabalhador está diretamente relacionada ao ambiente de trabalho que ele exerce suas atividades, e o SST nas empresas busca, através das normas e guias, que suas diretrizes possam ir de encontro à cultura da organização para melhoria contínua do desempenho da saúde e da segurança no trabalho.

Figura 6 – Definição de sistemas de gestão



Fonte: De Cicco (2001b).

A Figura 6 mostra as interfaces comuns e as integradas entre os sistemas de gestão, que podem funcionar com dois ou três sistemas, formando o sistema maior, o SIG, englobando todos os demais sistemas de gestão destacados.

Funções e responsabilidades

Para que a gestão de SMS ocorra como planejado, alguns protagonistas são essenciais e representam a alta administração dentro da estrutura organizacional. É importante entender

que mesmo que os colaboradores tenham entendimento dos processos, existem responsáveis diretos de acordo com as funções descritas abaixo, lembrando que todas elas devem ser respeitas de acordo com a política de SMS da empresa:

- Gerentes de setores têm autoridade para determinadas ações e aprovações.
- A alta administração e seus gestores devem garantir que os recursos que a empresa possui serão suficientes para casos emergenciais, como alagamentos, combate à incêndios, vazamentos, resgates, primeiros socorros etc.
- Coordenadores de SMS devem atender à política de SMS, analisando aquilo que não está dentro da conformidade, definindo e fazendo com que sejam utilizadas ações corretivas, além de identificar, analisar, documentar e manter atualizado os parâmetros de impactos ambientais e dos perigos que os setores podem apresentar, sendo possível até mesmo paralisar serviços e produção, se for o caso, para correção de problemas ligados à saúde, ao Meio Ambiente e/ou à segurança.
- Técnicos em segurança do trabalho podem coordenar as auditorias internas, participar de reuniões de análise crítica e coordenar trabalhos que são executados pelos coordenadores de SMS.
- Representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) devem indicar ações corretivas, quando necessário, monitorar as respectivas implementações, auxiliar com questões que envolvem o levantamento de impactos e perigos ambientais dos setores, representar os trabalhadores quando os

assuntos se referirem ao Meio Ambiente, à saúde e à segurança do trabalhador, participar dos programas de SMS da empresa e identificar falhas nos produtos e nos processos da empresa ligados ao SMS.

- Médicos e enfermeiros do trabalho devem atuar em ações corretivas, monitorando as respectivas implementações, agir em relação à saúde ocupacional com ações de conscientização por meio de palestras, *blitz* educativas, treinamentos dos colaboradores e simulados de emergência.
- Comitês de SMS devem garantir as padronizações nos setores que tenham relação com SMS, analisar e definir instruções para as ferramentas de Meio Ambiente, de saúde e de segurança do trabalhador e programar ações corretivas e preventivas com relação ao SMS.
- Subcomitês dos setores de SMS devem acompanhar os programas e as ferramentas existentes, operacionalizar normas regulamentadas pelo comitê de SMS e propor ações corretivas e preventivas com relação ao SMS.

Controle de documentos e dados

Alguns documentos são revisados anualmente, e os ajustes necessários são feitos. Esses documentos são:

- Normas gerenciais.
- Manual do SIG.
- Instruções de trabalho.

A cada dois anos são revisados os procedimentos seguros de trabalho (PSTs). Contudo, caso mudanças no processo ou no sistema ocorram, uma revisão extraordinária pode ser feita. Essa

regra serve para qualquer documento. Alguns motivos podem determinar as mudanças no sistema ou no processo, como, por exemplo, acidentes, oportunidades de melhorias, desvios encontrados e/ou demandas de reuniões de análise crítica.

Arquivamentos e acompanhamentos de registros são feitos através de instruções de trabalho, assim como os descartes relacionados ao SMS.

Auditoria

DEFINIÇÃO

Auditoria é um fluxo que verifica registros operacionais e financeiros de uma empresa por meio de vários relatórios que atestam se as transações aconteceram no período solicitado para verificação.

A finalidade das auditorias é a verificação e a confirmação da eficácia da gestão de SMS. Quando erros são encontrados, eles devem ser apontados e corrigidos por notas técnicas que justifiquem as falhas. Na gestão de SMS, as auditorias são realizadas de acordo com o programa preestabelecido pela divisão de engenharia de Meio Ambiente e segurança.

As conformidades e as não conformidades determinam os resultados dessas auditorias. Tudo que for solicitado pelo auditor deve ser documentado e informado às áreas auditadas, que devem implementar as correções necessárias nos processos. A alta administração deve ter total conhecimento dos processos de auditoria e dos resultados, os quais devem ser validados por essa administração.

Normas internas

As normas internas devem conter as obrigações que colaboradores de certas áreas têm em comum, assim como esclarecer os direitos e os deveres dos trabalhadores e a postura que é esperada deles, uma vez que, atualmente, o aspecto comportamental é valorizado, diferentemente de antigamente em que o aspecto técnico do profissional era mais reconhecido. Nos dias de hoje, esses aspectos devem estar em concomitância, sendo necessário que o empregado saiba o que a empresa espera dele.

As normas que ajudam no controle do SIG devem ser apresentadas de acordo com a divisão das áreas, passando pelos controles específicos de Meio Ambiente, de saúde e de segurança do trabalho.

Pensando nos impactos ambientais, normas foram criadas e estabelecidas para: permitir trabalhos que precisam ser feitos no alto; satisfação e motivação dos funcionários; presença de equipamentos elétricos que não são de propriedade da empresa; qualificação dos auditores; informações de segurança de produtos perigosos; critérios para armazenagem, transporte e manuseio de resíduos e de produtos perigosos; dificuldades da gestão integrada; monitoramento de efluentes líquidos; ocorrência de estocagem e destinação de resíduos industriais; acidente pessoal, impessoal e ambiental, de comunicação, de investigação e de ações; procedimentos para monitoramento e medição ambiental; controle de fontes de energia; métodos para identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais; monitoramento de emissão de fumaça preta; garantia que empresas fornecedoras possuam normas de segurança; plano de atendimento de emergência; programa de controle de desvios e incidentes; identificação de perigos, avaliação de riscos

e determinação de controles; segurança na conduta e no trânsito de pessoas; procedimentos técnicos da divisão médica e fatores de sucesso de implementações do SIG.

Após tantas informações, são várias as conclusões que levam ao entendimento que no que diz respeito às melhorias contínuas, as ações que envolvem sistemas integrados de gestão, de saúde, de segurança e de Meio Ambiente são cada vez mais necessárias.

RESUMINDO

Os sistemas integrados de gestão, de saúde, de segurança e de Meio Ambiente fortalecem a empresa, possibilitam certificações que garantem qualidade nos processos. Várias ferramentas podem ser utilizadas para a eficiência da gestão, entre eles estão as normas internas e o manual integrado de gestão e de políticas de SMS.

As normas internas da empresa seguem assuntos importantes dentro do contexto da gestão, já que toda e qualquer atividade pode oferecer alguma forma de risco, dano, perigo e/ou impacto ambiental.

Empresas que decidem agrupar os sistemas podem sofrer com dificuldades, mas, no momento da implantação, necessidades de ajustes e de adaptações serão identificadas. Ter funções definidas para cada colaborador minimiza as dificuldades encontradas na fase inicial de implantação.

Todos os envolvidos deverão conhecer as etapas dos processos, mesmo que não atuem diretamente em algumas áreas. Essa medida auxilia no alcance de metas, objetivos e programas do sistema integrado.

CASASEO, F. B. Infográfico: saiba o que é, para que serve e como criar o seu. **Alura**, 2022. Disponivel em: https://www.alura.com.br/artigos/infografico-saiba-o-que-e-para-que-serve-e-como-criar-o-seu?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsaPGdOyci-FOQ-evC4wSm72ICdvUQbaLv92R5sMaK6321UzJFrQ4QRoChyoQAvD_BwE. Acesso em: nov. 2022.

DE ANDRADE, R. O. B.; TACHIZAWA, T. **Gestão ambiental enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável**. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2002.

DE CICCO, F.; FANTAZZINI, M. L. **A OHSAS 18001 e a certificação de sistemas de gestão da segurança**. São Paulo: RiskTecnologia, 2003.

JUNIOR, E. V. **Sistema integrado de gestão ambiental:** como implementar um sistema de gestão que atenda à norma ISO 14001 a partir de um sistema baseado na norma ISSO 9000. [S.l.]: Editora Ground, 1998.

KLIKSBERG, B. A gerência no final do século XX. **Revista de Administração Pública**, São Paulo, p. 183-201, maio. 1993.

MARTINS, E. O que é controle de qualidade? Veja os principais tipos e 5 passos para realizar. **Checklist Fácil Blog**, 2022. Disponivel em: https://blog-pt.checklistfacil.com/controle-de-qualidade/. Acesso em: nov. 2022.

PIACESKI, V. Qual a diferença entre Eficiência e Eficácia? Veja 5 dicas de como ser mais eficaz! **Voitto**, 2020. Disponivel em: https://www.voitto.com.br/blog/artigo/eficiencia-e-eficacia. Acesso em: nov. 2022.